

华北电力大学

硕士学位论文

电力系统潮流的病态性及其算法研究

The Ill-condition and Algorithm Research of Power
System Load Flow

刘媛

2013 年 1 月

华北电力大学士学位论文原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文《电力系统潮流的病态性及其算法研究》，是本人在导师指导下，在华北电力大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知，论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签名：  日期：2013 年 3 月 7 日

华北电力大学硕士学位论文使用授权书

《电力系统潮流的病态性及其算法研究》系本人在华北电力大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归华北电力大学所有，本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完全了解华北电力大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权华北电力大学，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文，可以公布论文的全部或部分内容。

本学位论文属于（请在以上相应方框内打“√”）：

保密□，在 年解密后适用本授权书

不保密 ☒

作者签名：  日期：2013 年 3 月 7 日

导师签名：  日期：2013 年 3 月 7 日

国内图书分类号：
国际图书分类号：

学校代码：10079
密级：公开

硕士学位论文

电力系统病态潮流及其算法研究

硕 士 研 究 生：刘媛

导 师：谷根代教授

申 请 学 位：理学硕士

学 科：数学

专 业：应用数学

所 在 学 院：数理学院

答 辩 日 期：2013 年 3 月

授予学位单位：华北电力大学

Classified Index:

U.D.C:

Thesis for the Master Degree

**The Ill-conditioned Load Flow of Power System and
Algorithm Research**

Candidate :	Liu Yuan
Supervisor :	Prof. Gu Gendai
School :	School of Mathematics and Physics
Date of Defence :	March, 2013
Degree-Conferring-Institution :	North China Electric Power University

摘 要

电力系统潮流计算是电力系统分析中最基本、最重要的计算,是电力系统运行规划以及安全可靠性分析和优化的基础,同时也是电力系统静态稳定和动态稳定分析的前提。现代电力系统逐步朝着远距离、重负荷、超高压和区域网互联的方向发展,竞争机制的引入和电网复杂程度的不断提高,使电网中发、输电设备的使用强度较之前更加接近极限值,这些都可能会导致潮流病态。因此,研究病态潮流问题的有效解法具有重大理论意义和应用价值。

电力系统潮流方程为非线性方程,它有多种求解方法,包括牛顿迭代法、最优乘子法、非线性规划法等等。近年来,同伦方法开辟了求解电力系统潮流方程的新途径,它具有大范围收敛、并行性等特点。

本文主要讨论重负荷系统和包含小阻抗变压器支路系统的潮流方程的求解问题。理论分析了两类电力系统潮流病态的原因,指出,潮流方程雅克比矩阵出现病态导致了潮流计算的病态。在此基础上,针对重负荷病态系统,提出了牛顿-同伦混合算法;针对包含小阻抗变压器支路系统,提出了基于牛顿潮流的同伦算法和基于 P-Q 潮流同伦算法。最后,把本文算法应用于 6 节点系统、IEEE-14 节点系统、IEEE-30 节点系统和 39 节点系统的病态算例,结果验证了它们的有效性。

关键词: 电力系统;病态潮流;牛顿-拉夫逊法;同伦算法

Abstract

The calculation of power flow is the most basic and important calculation in power system analysis. It is the foundation of power system operation, planning, safety and reliability analysis and optimization. In the meantime, it is also the prerequisite of power system static stability and dynamic stability analysis. The modern power system is gradually developing to be long-distance, heavy load, ultrahigh voltage, and multi-area interconnected. The competition mechanism is bringing in and the complicated degree of power grid is improving. So the use intensity of power transmission equipment is more close to the limit than before. All of them may lead to the ill-condition of power flow. Therefore, the study of effective calculation for the ill-conditioned load flow has great theoretical meaning and applied value.

The power flow equations are nonlinear equations. They have many methods of solving including Newton iteration method, optimal multiplier method, nonlinear programming method and so on. Homotopy algorithm has opened a new way to solve nonlinear equations in recent years. It has the properties of wide convergence, parallelism and so on.

This paper mainly discusses a problem of solving load flow equations with heavy load, and small impedance transformer branches system. It analyzes the reasons of load-flow ill-condition in theory, and it points out that it is the ill-condition of Jacobian that results in load-flow ill-condition. On the basis of these, this paper puts forward Newton-homotopy algorithm to resolve equations with heavy load system, and For the ill-condition of small impedance branches with transformer it raises algorithms based on Newton-raphson method and P-Q decoupled method. In the end, the algorithms is applied to the ill-conditioned system of 6-bus, IEEE 14-bus, IEEE 30-bus and 39-bus system. The results show the effectiveness of the algorithms.

Keywords: Power system; Ill-conditioned load flow; Newton-raphson method; Homotopy algorithm

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第 1 章 绪论.....	1
1.1 课题背景	1
1.2 病态潮流计算的研究现状	1
1.3 本文的主要研究内容	3
第 2 章 同伦算法.....	5
2.1 同伦方法	5
2.2 同伦算法	6
2.3 本章小结	7
第 3 章 重负荷系统潮流的同伦算法.....	8
3.1 数学模型	8
3.2 雅克比矩阵的病态性	9
3.3 算法	14
3.4 算例及分析	16
3.5 本章小结	19
第 4 章 包含小阻抗变压器支路系统潮流的同伦算法.....	20
4.1 基于牛顿潮流的同伦算法	20
4.1.1 数学模型.....	20
4.1.2 雅克比矩阵的病态性.....	21
4.1.3 算法.....	25
4.1.4 算例及分析.....	26
4.2 基于 P-Q 潮流的同伦算法.....	27
4.2.1 数学模型.....	27
4.2.2 雅克比矩阵的病态性.....	28
4.2.3 算法.....	31
4.2.4 算例及分析.....	32
4.3 本章小结	33
第 5 章 结论与展望.....	34
参考文献.....	35
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果.....	38
致 谢.....	39

第 1 章 绪论

1.1 课题背景

电力系统潮流计算是电力系统分析中最基本、最重要的计算，是电力系统运行规划、安全可靠性分析和优化的基础，是电力系统静态稳定和动态稳定分析的前提。潮流计算的目标和任务是，求取电力系统在给定运行方式下各节点电压和功率的分布，以检查系统各元件是否过负荷，各类电压是否满足要求，功率分配和分布是否合理等。

现代电力系统逐步朝着远距离、重负荷、超高压和区域网互联的方向发展；另外，竞争机制的引入和电网复杂程度的不断提高，使电网中发、输电设备的使用强度较之前更加接近极限值，这些都可能会导致病态潮流问题。在实际的电力系统潮流计算中发现，潮流病态主要表现为两方面^[1]：一是系统本身出现问题或人为给定的条件违背自然规律导致潮流计算的方程组本身无解。此时，可采用调整发电机出力、变压器分接头、甚至切除部分负荷等措施使运行参数回到可行解域，进而求解；二是问题有解，但由于算法不完善或当前计算技术的局限性求不出解，即算法不收敛导致的潮流病态。此时，可通过改进算法的收敛性和数值稳定性，或构建新算法，从而得到病态潮流的解。

对于电力系统潮流病态问题，病态潮流算法的研究始终是人们关注的热点，也是难点。目前，潮流方程已有很多种类的有效计算方法^[2]，如经典的牛顿-拉夫逊法和P-Q分解法，以及用于解决病态潮流的最优乘子法、非线性目标规划法、同伦算法等等。但是，它们面对一些病态潮流问题时，仍然求不出令人满意的结果。因此，潮流方程的病态性及其算法研究显得尤为重要。

1.2 病态潮流计算的研究现状

现已发现，导致潮流病态有一些具体的原因^[2~4]，比如：线路中存在负荷较大的节点；具有较长线路的辐射型线路，即线路长、分支多、线径小且电阻与电抗的比值(r/x)较大的系统；包含有小阻抗支路的系统；包含有负电抗支路的系统，比如某些三绕组变压器或线路串联电容；平衡节点位于网络远端的系统，等等。这时，潮流方程的雅克比矩阵奇异或近似奇异，从而常规的潮流计算方法不能收敛。为了求取最终稳定的结果，需要采取相应的措施。

对于重负荷病态系统，Semlyen A^[5]等人提出一种基于潮流方程负荷导纳模型的

方法,用重负荷节点对地导纳取代它的无功负荷,改善了负荷临界处雅克比矩阵的奇异性,解决了收敛的问题。文献[6]用节点对地电纳来调整最重负荷节点对应的雅克比矩阵部分,增大了按模最小特征值,避开了用常规方法计算重负荷病态潮流的不收敛性,但负荷过重时并不适用。

对于电阻与电抗的比值(r/x)较大系统的病态情况,文献[7]通过忽略潮流方程雅克比矩阵对角元的负荷功率,把PV节点电压的实部、虚部进行线性拟合作为幅值,这两个步骤,将雅克比矩阵转化为只与导纳矩阵相关的常矩阵。该方法提高了计算效率,显著降低了内存需求,并且改善了大的电阻电抗比对潮流计算的影响。

Tylavsky^[8]等人提出了潮流计算在遇到包含小阻抗支路网络时会出现不易收敛的现象。对于包含小阻抗变压器支路的病态系统,文献[10]分析了用常规的0、1启动法^[9]选取初值的不科学性,提出了小阻抗支路零功率法,将PQ节点的标准变比侧电压幅值的初值取为1.0,非标准变比侧电压幅值的初值取其变比值,改善了牛顿潮流的收敛性。文献[11]通过分析雅克比矩阵中小阻抗变压器支路端点对应元素的变化规律,提出了变雅克比矩阵法,在计算元素 N 和 L 时,用节点的注入功率代替节点的计算功率,其他元素不变,这样可以改善含小阻抗变压器支路系统潮流方程的数值条件,让本身不收敛的潮流进入收敛范围。文献[12]从迭代过程中的变量变化方面验证了,计算包含小阻抗变压器支路系统潮流的P-Q分解法^[13]比牛顿-拉夫逊法有更好的收敛性;文献[14]基于P-Q分解法提出了一种新的方法,它研究了小阻抗变压器支路的阻抗特性及其两端电压的相角和幅值的变化规律,调整了与该支路相对应的有功功率修正方程和无功功率修正方程,使其更加适于计算包含小阻抗变压器支路的病态潮流,提高了收敛性。

此外,文献[15, 16]建立在各类病态特性基础上着重从节点或者支路的处理方面解决病态潮流问题。比如,对平衡节点很多的病态问题,提出了基于诺顿等值的多平衡节点处理方法;对小阻抗支路病态问题,提出用节点等效附加注入电流或功率来修正趋于病态的节点导纳矩阵,使其趋于良态;对零阻抗支路病态问题,用两个串联阻抗或者一个小阻抗近似模拟该零阻抗;对 r/x 较大的病态问题,用具有正常 r/x 的支路与之并联的方式改善这种病态。

还有一些方法从数学计算的角度出发,解决病态潮流问题。岩本伸一^[17]等人提出了最优乘子方法,它基于直角坐标系下的潮流方程,引入了标量乘子 u 来修正每次迭代的状态变量 x ,类似于数学上的阻尼牛顿法。这种方法改善了对 x 修正过当或者修正不足的现象,控制了病态潮流的计算不会发散。王宪荣^[18]等人基于极坐标系下的潮流方程和泰勒级数理论,提出了准最优乘子牛顿潮流算法。它不同于最优

乘子法的是，标量乘子 u 的选取要有一定的方向性，一般是向着电压幅值增长的方向修正，这时的 u 被称为准最优乘子。该方法不仅对病态潮流有一定的适用性，还较好的改善了牛顿潮流对初值的敏感性，与普通的最优乘子法比较，计算量的增加不大，计算精度有所提高。文献[19]基于直角坐标系下的节点注入电流模型，将PQ节点对应的潮流方程雅克比矩阵简化为仅与导纳矩阵相关的矩阵，其他不变，用最优乘子法与非线性规划法相结合求解潮流方程。该方法计算量小，改善了病态潮流的收敛性，但并没彻底改变初值对牛顿潮流的影响。通常来讲，节点功率方程存在的不平衡量导致了潮流计算的不收敛，对此，王承民^[20]等人将潮流方程右端量写为有功功率和无功功率的不平衡量，再转化为非线性规划问题求解，相应的功率方程为约束条件。该算法与常规潮流计算方法相比，改善了初值不合理、潮流方程无可行解等病态现象，但计算量有所增加。

非线性目标规划法^[21, 22]是解决病态潮流问题的一大类方法。该方法将求解潮流方程转变为求解无约束非线性规划问题，当潮流方程有解时，目标函数最小值就会趋近于零，这时所对应的解即为潮流方程的解。求解无约束非线性规划问题的一般方法有共轭梯度法^[23]，最速下降法^[23]和内点法^[24]等，但是这些方法容易陷入局部极值，可能得不到所要的解。现阶段正在研究的遗传算法^[25]等一系列的进化方法^[26]在改善这种缺陷上有一定的突破。

文献[27]提出了一种求解病态潮流的同伦连续算法，采用较为简单的牛顿同伦进行求解，在潮流计算方面取得了新的进展。陈礼义^[28]等人分析了影响潮流计算收敛性的因素，并根据同伦延拓法的特点，提出了一种求解病态潮流问题的新方法。该方法调整了潮流方程的迭代初值，改善了雅克比矩阵在奇异点处的病态性，对重负荷系统和具有较长线路辐射型系统的病态情况有比较好的收敛性。周佃民^[29]等人同样用具有大范围收敛性质的同伦算法解决病态潮流问题，并重点修正雅克比矩阵中对病态比较敏感的部分，用Li-York方法跟踪同伦曲线，减小了计算量，同样得到比较好的结果。文献[30]提出了同伦方程的一种新的构造方法，对于求解潮流方程，是一种新鲜的尝试。文献[31]提出用一种带辅助参数的同伦方程求解病态潮流问题，对于具有较长线路辐射型系统的病态例子有较好的收敛性。

1.3 本文的主要研究内容

本文主要针对重负荷系统、具有较长线路辐射型系统和包含小阻抗变压器支路的系统，从数学理论上分析病态的原因，研究求解病态潮流的同伦算法。具体内容是：

第1章介绍了课题的背景及意义，详述了电力系统病态潮流问题国内外的研究现状。

第 2 章介绍了同伦方法的基本思想和同伦方程的求解方法。

第 3 章对重负荷系统的病态情况进行了分析，找出其病态的原因，并提出了牛顿-同伦混合算法，实例证明了算法的有效性。

第 4 章对包含小阻抗变压器支路系统的病态情况进行了分析，分别找出基于牛顿潮流和 P-Q 分解法潮流两种情况的病态原因，并提出了同伦算法，实例验证了算法的有效性。

第 5 章对全文结论进行总结并展望研究前景。

第2章 同伦算法

2.1 同伦方法

为了求非线性方程组：

$$\underline{F(x)} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix} = \underline{0} \quad (2-1)$$

在邻域 $U \subset R^n$ 中的解，引入嵌入变量 $t \in [0, 1]$ ，选择一个容易求解的方程组，也称为平凡问题：

$$G(x) = \begin{pmatrix} g_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ g_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ g_n(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{pmatrix} = 0 \quad (2-2)$$

构造映射 $H: U \times [0, 1] \rightarrow R^n$ ，如果满足：

(1) 在 $U \times [0, 1]$ 上， $H(x, t)$ 可微， $\frac{\partial H}{\partial x}$ 可逆；

(2) 在 U 上， $\underline{H(x, 0) = G(x)}$ ， $\underline{H(x, 1) = F(x)}$ 。

则同伦方程

$$H(x, t) = 0 \quad (2-3)$$

存在连接 $G(x) = 0$ 的解 $x = x(0)$ 和 $F(x) = 0$ 的解 $\underline{x = x(1)}$ 的光滑曲线 $x(t)$ 。这条光滑曲线，可通过求解初始问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -\left(\frac{\partial H}{\partial x}\right)^{-1} \frac{\partial H}{\partial t} \\ x(0) = x^{(0)} \end{cases} \quad (2-4)$$

得到。

可以看到，同伦方法求解非线性方程组的关键就是构造合适的同伦映射。一个好的同伦映射必须遵循三条重要原则^[32-34]：

(1) 平凡性。即，引入的方程组 $\underline{G(x) = 0}$ 的解是已知的，或者易求得的；

(2)光滑性。即， $H(x,t)=0$ 所包含的每条道路 $x(t)$ 光滑；

(3)可达性。即， $F(x)=0$ 的每一个孤立解，都可以通过追踪 $G(x)=0$ 的每个解到达。

形如

$$H(x,t) = tF(x) + (1-t)G(x) \quad (2-5)$$

是人们普遍采用的同伦映射。由于

$$\frac{\partial H}{\partial x} = t \frac{dF(x)}{dx} + (1-t) \frac{dG(x)}{dx} \quad (2-6)$$

所以选择平凡问题 $G(x)=0$ 来保证式(2-6)可逆，成为解决问题的关键。

2.2 同伦算法

求解同伦方程(2-3)的一般方法是路径跟踪法^[35]，大致由初始化步、预估步、校正步和校验步构成，其中预估步和校正步是较为重要的两个步骤。本文算法采用欧拉预估，牛顿校正。

当同伦方程的雅克比矩阵(2-6)可逆时，同伦路径没有折返点。如图 2-1 所示， $(x^{(k)}, t_k)^T$ 为同伦路径 $(x(t), t)^T$ 上的第 k 步迭代近似点， $(\dot{x}^{(k)}, \dot{t}_k)^T$ 为此处的切向量， $(\bar{x}^{(k)}, t_k)^T$ 为预估值， $(x^*, t^*)^T$ 为最终解。

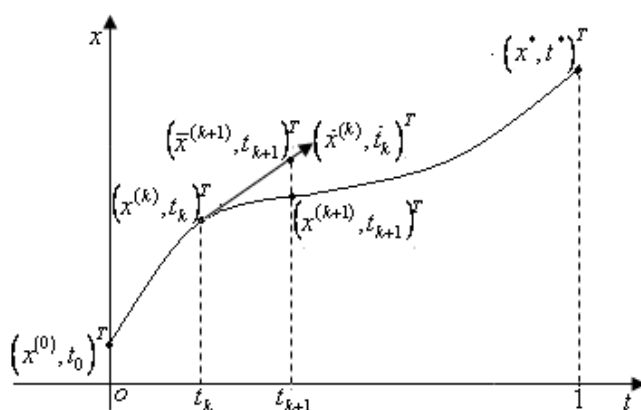


图 2-1 同伦路径

路径追踪法(同伦算法)步骤为：

(1)初始化

置 $k = 0$ ， $t_0 = 0$ ，确定初始点 $(x^{(0)}, t_0)^T$ ，给定步长 h ，控制误差 ε ，最大迭代次

数 N ，置 $l=0$ 。

(2) 预估

若 $t_k + h > 1$ ，则置 $h = 1 - t_k$ ，计算 $(x^{(k)}, t_k)^T$ 处的切向量 $(\dot{x}^{(k)}, \dot{t}_k)^T$ 。采用欧拉法得到预估值：

$$(\bar{x}^{(k+1)}, t_{k+1})^T = (x^{(k)}, t_k)^T + h(\dot{x}^{(k)}, \dot{t}_k)^T$$

若 $H(\bar{x}^{(k+1)}, t_{k+1}) = 0$ 且 $t_{k+1} < 1$ ，则置 $x^{(k+1)} = \bar{x}^{(k+1)}$ ， $k = k + 1$ ，重复步(2)；

若 $H(\bar{x}^{(k+1)}, t_{k+1}) = 0$ 且 $t_{k+1} = 1$ ，则停止， $x^* = \bar{x}^{(k+1)}$ 即为方程组(2-1)的近似解；

否则，置 $x_0 = \bar{x}^{(k+1)}$ ，转步(3)。

(3) 校正

以 x_0 为初值，用牛顿迭代法解方程组 $H(x, t_{k+1}) = 0$ 。即，计算

$$\begin{cases} \Delta x = - \left(\frac{\partial H(x, t_{k+1})}{\partial x} \bigg|_{x=x_0} \right)^{-1} H(x_0, t_{k+1}) \\ x = x_0 + \Delta x \end{cases}$$

置 $l = l + 1$ 。

(4) 校验

若 $\|x - x_0\| \geq \varepsilon$ 且 $l \leq N$ ，置 $x_0 = x$ ，转步(3)；**校正值不很小说明未收敛，进行正常校正迭代**

若 $\|x - x_0\| \geq \varepsilon$ 且 $l > N$ ，置 $h = \frac{h}{2}$ ，转步(2)；**超过校正迭代限制，说明临近发散，减小步长**

若 $\|x - x_0\| < \varepsilon$ 且 $t_{k+1} < 1$ ，则 $x^{(k+1)} = x$ ， $k = k + 1$ ，转步(2)；**正常收敛，计算接下来曲线**

若 $\|x - x_0\| < \varepsilon$ 且 $t_{k+1} = 1$ ，则停止， $x^* = x$ 即为方程组(2-1)的近似解。

2.3 本章小结

本章介绍了同伦方法的基本思想，并指出，运用同伦方法求解非线性方程或方程组的关键在于构造合适的同伦方程和选择合适的路径跟踪法。同伦方程的构造需要遵循一定的原则，路径跟踪法的大致步骤都是相同的，其最重要的两个步骤是预估和校正，本章重点介绍了欧拉预估-牛顿校正方法。

第3章 重负荷系统潮流的同伦算法

3.1 数学模型

假设一个电力网络有 n 个节点，其中有编号为 $1 \sim m$ 的 m 个PQ节点、编号为 $m+1 \sim n-1$ 的 $r=n-m-1$ 个PV节点和编号为 n 的1个平衡节点，则 n 个节点潮流方程的极坐标形式^[3]为：

$$\begin{cases} \Delta P_i = U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) - P_i = 0 \\ \Delta Q_i = U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) - Q_i = 0 \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (3-1)$$

其中， G_{ij} 、 B_{ij} 为节点 i 、 j 间的电导和电纳； P_i 、 Q_i 是节点 i 的有功和无功注入功率； θ_i 、 U_i 是节点 i 的电压相角和电压幅值； $\theta_{ij} = \theta_i - \theta_j$ 是节点 i 、 j 之间的相位差。

未知的电压相角向量 $\theta = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{n-1})^T$ ，电压幅值向量 $U = (U_1, U_2, \dots, U_m)^T$ ，可解方程组

$$\begin{cases} \Delta P_i = U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) - P_i = 0 & i = 1, 2, \dots, n-1 \\ \Delta Q_i = U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) - Q_i = 0 & i = 1, 2, \dots, m \end{cases} \quad (3-2)$$

得到。继而，平衡节点的有功和无功功率为

$$\begin{cases} P_n = U_n \sum_{j=1}^n U_j (G_{nj} \cos \theta_{nj} + B_{nj} \sin \theta_{nj}) \\ Q_n = U_n \sum_{j=1}^n U_j (G_{nj} \sin \theta_{nj} - B_{nj} \cos \theta_{nj}) \end{cases} \quad (3-3)$$

众所周知，求解方程组(3-2)通常采用牛顿-拉夫逊迭代法^[3]，其雅克比矩阵为

$$J(\theta, U) = \begin{pmatrix} H & N \\ M & L \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} H_{1,1} & \cdots & H_{1,n-1} & N_{1,1} & \cdots & N_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{n-1,1} & \cdots & H_{n-1,n-1} & N_{n-1,1} & \cdots & N_{n-1,m} \\ \hline M_{1,1} & \cdots & M_{1,n-1} & L_{1,1} & \cdots & L_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ M_{m,1} & \cdots & M_{m,n-1} & L_{m,1} & \cdots & L_{m,m} \end{array} \right) \quad (3-4)$$

其中,

$$H_{ij} = \frac{\partial \Delta P_i}{\partial \theta_j} = \begin{cases} U_i U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}), i \neq j \\ - \sum_{j=1, j \neq i}^n U_i U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}), i = j \end{cases} \quad (3-5)$$

$$N_{ij} = U_j \frac{\partial \Delta P_i}{\partial U_j} = \begin{cases} U_i U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}), i \neq j \\ \sum_{j=1, j \neq i}^n U_i U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) + 2U_i^2 G_{ii}, i = j \end{cases} \quad (3-6)$$

$$M_{ij} = \frac{\partial \Delta Q_i}{\partial \theta_j} = \begin{cases} -U_i U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}), i \neq j \\ \sum_{j=1, j \neq i}^n U_i U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}), i = j \end{cases} \quad (3-7)$$

$$L_{ij} = U_j \frac{\partial \Delta Q_i}{\partial U_j} = \begin{cases} U_i U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}), i \neq j \\ \sum_{j=1, j \neq i}^n U_i U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) - 2U_i^2 B_{ii}, i = j \end{cases} \quad (3-8)$$

3.2 雅克比矩阵的病态性

在实际电力网络中, 各节点间电抗 x_{ij} 一般远大于电阻 r_{ij} ^[3]。记 $\varepsilon_{ij} = r_{ij}/x_{ij}$, 则对于任意的 i 、 j , 有 $\varepsilon_{ij} \leq \varepsilon \ll 1$, 且

$$B_{ij} = \frac{x_{ij}}{r_{ij}^2 + x_{ij}^2} \approx \frac{1}{x_{ij}}, \quad i \neq j$$

$$G_{ij} = -\frac{r_{ij}}{r_{ij}^2 + x_{ij}^2} = -\varepsilon_{ij} B_{ij}, \quad i \neq j$$

$$B_{ii} = -\left(B_{i0} + \sum_{j=1, j \neq i}^n B_{ij} \right)$$

$$G_{ii} = -\sum_{j=1, j \neq i}^n G_{ij} = \sum_{j=1, j \neq i}^n \varepsilon_{ij} B_{ij} \leq \varepsilon \sum_{j=1, j \neq i}^n B_{ij} \leq -\varepsilon B_{ii}$$

其中, B_{i0} 是节点 i 的对地电纳。于是

$$\left| \frac{G_{ij}}{B_{ij}} \right| \leq \varepsilon \ll 1 \quad (3-9)$$

因为线路两端电压的相位差 θ_{ij} 通常在 $10^\circ \sim 20^\circ$ 之间^[36], 所以

$$\sin \theta_{ij} \approx 0, \quad \cos \theta_{ij} \approx 1 \quad (3-10)$$

综合式(3-5)、式(3-9)~(3-10)得到：

$$H_{ij} = -U_i U_j B_{ij} (\varepsilon_{ij} \sin \theta_{ij} + \cos \theta_{ij}) \approx -U_i U_j B_{ij} < 0 \quad (3-11)$$

$$H_{ii} = \sum_{j=1, j \neq i}^n U_i U_j B_{ij} (\varepsilon_{ij} \sin \theta_{ij} + \cos \theta_{ij}) \approx \sum_{j=1, j \neq i}^n U_i U_j B_{ij} > 0 \quad (3-12)$$

又

$$\begin{aligned} |H_{ii}| &= \left| U_i U_n B_{in} (\varepsilon_{ij} \sin \theta_{ij} + \cos \theta_{ij}) + \sum_{j=1, j \neq i}^{n-1} H_{ij} \right| \\ &= \left| U_i U_n B_{in} (\varepsilon_{ij} \sin \theta_{ij} + \cos \theta_{ij}) \right| + \sum_{j=1, j \neq i}^{n-1} |H_{ij}| \end{aligned}$$

则

$$|H_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^{n-1} |H_{ij}| \quad (3-13)$$

根据矩阵理论^[37]得知，矩阵 H 是近似对称的主对角占优的 Minkowski 矩阵(以下简称 M 矩阵)。

综合式(3-8)~(3-10)得到：

$$L_{ij} = -U_i U_j B_{ij} (\varepsilon_{ij} \sin \theta_{ij} + \cos \theta_{ij}) \approx -U_i U_j B_{ij} < 0 \quad (3-14)$$

$$L_{ii} = 2U_i^2 B_{i0} + \sum_{j=1, j \neq i}^n w_{ij} U_i U_j B_{ij} (\cos \theta_{ij} + \varepsilon_{ij} \sin \theta_{ij}) \quad (3-15)$$

节点 i 电压幅值的标么值 U_i 分布在数 1 的附近^[8]，所以

$$w_{ij} = \frac{2U_i}{U_j (\cos \theta_{ij} + \varepsilon_{ij} \sin \theta_{ij})} - 1 \approx 1 > 0 \quad (3-16)$$

推出

$$\begin{aligned} |L_{ii}| &\approx \left| 2U_i^2 B_{i0} + \sum_{j=1, j \neq i}^n U_i U_j B_{ij} \right| \\ &= \left| 2U_i^2 B_{i0} + \sum_{j=m+1, j \neq i}^n U_i U_j B_{ij} \right| + \sum_{j=1, j \neq i}^m |L_{ij}| \end{aligned}$$

则

$$|L_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^m |L_{ij}| \quad (3-17)$$

根据矩阵理论^[37]得知：矩阵 L 是近似对称的主对角占优的 M 矩阵。

根据对称矩阵摄动理论^[38]和 M 矩阵性质^[37]得到：矩阵 H 和 L 的特征值均为正实数。

IEEE-14 节点系统^[39]和 39 节点系统^[40]的在 0、1 启动时，矩阵 H 和 L 的特征值如表 3-1、表 3-2 所示。

表 3-1 IEEE-14 节点特征值分布

矩阵 H 特征值				矩阵 L 特征值		
0.54	2.51	4.69	5.21	2.31	4.08	5.42
5.88	9.44	11.95	15.31	9.08	11.86	14.34
21.02	24.45	35.64	36.38	19.47	35.12	58.73
59.91						

表 3-2 39 节点特征值分布

矩阵 H 特征值					矩阵 L 特征值			
0.63	37.11	89.36	177.53	377.24	9.59	75.33	182.37	402.75
2.92	39.54	114.36	200.05	402.88	18.70	82.09	197.66	524.64
6.18	42.20	116.50	208.38	525.14	30.25	88.19	202.24	650.33
7.28	44.10	121.74	210.15	651.26	39.25	100.55	224.21	766.87
12.46	58.52	134.09	226.00	771.30	46.75	120.52	288.69	1021.79
17.12	67.19	140.81	301.53	1024.03	58.10	135.50	330.92	
19.63	76.11	153.08	334.02		59.94	146.38	332.31	
33.59	84.95	164.54	352.20		62.28	172.27	376.21	

表 3-1、表 3-2 中数据验证了矩阵 H 和 L 的特征值均为正实数，表明了理论分析与实际结果的一致性。

综合式(3-6)~(3-7)、式(3-9)~(3-10)得到：

$$N_{ij} = B_{ij} U_i U_j (\sin \theta_{ij} - \varepsilon_{ij} \cos \theta_{ij}) \approx -\varepsilon_{ij} B_{ij} U_i U_j = O(\varepsilon)$$

$$N_{ii} = \sum_{j=1, j \neq i}^n B_{ij} U_i U_j (\sin \theta_{ij} - \varepsilon_{ij} \cos \theta_{ij} - (2\varepsilon_{ij} U_i) / U_j) \approx \sum_{j=1, j \neq i}^n \varepsilon_{ij} B_{ij} U_i U_j = O(\varepsilon)$$

$$M_{ij} = -B_{ij} U_i U_j (\sin \theta_{ij} - \varepsilon_{ij} \cos \theta_{ij}) \approx \varepsilon_{ij} B_{ij} U_i U_j = O(\varepsilon)$$

$$M_{ii} = \sum_{j=1, j \neq i}^n B_{ij} U_i U_j (\sin \theta_{ij} - \varepsilon_{ij} \cos \theta_{ij}) \approx \sum_{j=1, j \neq i}^n \varepsilon_{ij} B_{ij} U_i U_j = O(\varepsilon)$$

其中, $O(\varepsilon)$ 是 ε 的同阶项。综上所述,

$$J(\theta, U) = \begin{pmatrix} H & N \\ M & L \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H & 0 \\ 0 & L \end{pmatrix} + \varepsilon \begin{pmatrix} 0 & \tilde{N} \\ \tilde{M} & 0 \end{pmatrix} \quad (3-18)$$

根据特征值摄动理论^[38], 式(3-18)说明: 雅克比矩阵(3-4)的特征值是由矩阵 H 和 L 决定的。事实上, 电力系统有功功率主要受各节点电压相位角影响, 无功功率主要受各节点电压幅值影响^[3], 这证实了理论分析和实际结果的一致性。

假设电力网络中节点 l ($1 \leq l \leq m$) 的负荷增重, 即 P_l 、 Q_l 增大。这时, 该电力网络线路中流经节点 l 的电流幅值 I_l 增大, 从而电压幅值 U_l 减小, 并且当负荷增重到一定程度, 电压迅速减小^[8]。

下面考察雅克比矩阵(3-4)的变化情况。由之前所得结论可知, 雅克比矩阵(3-4)的特征值由矩阵 H 和 L 决定, 故考虑矩阵 H 和 L 在重负荷条件下的变化情况即可。

由式(3-11)~(3-12)可得重负荷节点 l 在矩阵 H 中的对应项为:

$$H_{lj} \approx -U_l U_j B_{lj} < 0$$

$$H_{ll} \approx \sum_{j=1, j \neq l}^n U_l U_j B_{lj} > 0$$

所以有

$$\frac{d|H_{lj}|}{dU_l} \approx U_j B_{lj} = c_1 \quad (3-19)$$

$$\frac{d|H_{ll}|}{dU_l} = \sum_{j=1, j \neq l}^n U_j B_{lj} = c_2 \quad (3-20)$$

其中 c_1 、 c_2 为确定的常数。

由式(3-19)~(3-20)可得, 当电压幅值 U_l 减小时, $|H_{ll}|$ 、 $|H_{lj}|$ 都以常数速率同步的减小, 在减小的过程中, 两者的关系式(3-13)是不改变的; 又 U_l 、 U_j 、 B_{lj} 符号不变, 故 H_{lj} 、 H_{ll} 的符号不会改变, 所以当负荷增重时, 矩阵 H 的性态不会发生很大变化。

由式(3-14)~(3-16)可得重负荷节点 l 在矩阵 L 中的对应项为：

$$L_{lj} \approx -U_l U_j B_{lj} < 0$$

$$L_{ll} = 2U_l^2 B_{l0} + \sum_{j=1, j \neq l}^n w_{lj} U_l U_j B_{lj} (\cos \theta_{lj} + \varepsilon_{lj} \sin \theta_{lj}) > 0$$

因为 U_l 很小，不再是1附近的值，所以

$$w_{lj} = \frac{2U_l}{U_j (\cos \theta_{lj} + \varepsilon_{lj} \sin \theta_{lj})} - 1 \approx -1$$

$$L_{ll} \approx 2U_l^2 B_{l0} - \sum_{j=1, j \neq l}^n U_l U_j B_{lj} \quad (3-21)$$

则

$$\frac{d|L_{lj}|}{dU_l} = U_j B_{lj} = c_3 \quad (3-22)$$

$$\frac{d|L_{ll}|}{dU_l} = 4U_l B_{l0} - \sum_{j=1, j \neq l}^n U_j B_{lj} = c_4 U_l + c_5 \quad (3-23)$$

其中， c_3 、 c_4 、 c_5 为确定的常数。

由式(3-22)~(3-23)可得，当电压幅值 U_l 减小时， $|L_{lj}|$ 以常数速率减小， $|L_{ll}|$ 以 U_l 的一阶速率减小，减小速率快于 $|L_{lj}|$ 。这可能会导致两个结果，其一， $|L_{lj}|$ 、 $|L_{ll}|$ 的关系式(3-17)不再成立；其二，由式(3-21)可以得到，随着 U_l 的减小， $|L_{ll}|$ 接近于零。这说明，较矩阵 H 而言，矩阵 L 对重负荷病态更敏感，下面讨论矩阵 L 特征值的变化。

根据 Gerschgrin 圆盘定理^[38]，潮流方程雅克比矩阵(3-4)的特征值都在以对角元 H_{ii} 和 L_{ii} 为圆心，对应的非对角元元素的绝对值之和 $\sum_{j=1, j \neq i}^{n-1} |H_{ij}| + \sum_{j=1}^m |N_{ij}|$ 和 $\sum_{j=1, j \neq i}^m |L_{ij}| + \sum_{j=1}^{n-1} |M_{ij}|$ 为半径的 $n+m-1$ 个圆盘的并集内，且在圆盘中任取 a ($a \leq n+m-1$)个，这 a 个圆盘包含且仅包含雅克比矩阵(3-4)的 a 个特征值。

节点 l 负荷增重，故雅克比矩阵(3-4)的对角元素 L_{ll} 接近于0，这就意味着与节

点 l 对应的特征值 λ_l 所在圆盘圆心处于零点附近。由于 $|L_{lj}|$ 也随着负荷增重而减小，

且 M_{ij} 已经证实与 ε 同阶，是很小的量，则该圆盘的半径 $\sum_{j=1, j \neq l}^m |L_{lj}| + \sum_{j=1}^{n-1} |M_{lj}|$ 也在减小。

圆盘圆心接近零点，半径缩小，则节点 l 对应的特征值 λ_l 会越来越接近于 0。

由雅克比矩阵的行列式与其特征值的关系可得

$$\lim_{\lambda_l \rightarrow 0} |J| = \lim_{\lambda_l \rightarrow 0} \prod_{i=1}^{n+m-1} \lambda_i = 0, \quad l \in [1, m] \quad (3-24)$$

雅克比矩阵的条件数为

$$\text{cond}(J) = \|J\| \cdot \|J^{-1}\| = \|J\| \cdot \left\| \frac{J^*}{|J|} \right\| = \frac{\|J\| \cdot \|J^*\|}{|J|}$$

其中 $\|\cdot\|$ 表示矩阵范数， J^* 为矩阵 J 的伴随矩阵。

综上所述并结合文献[41]可得：当电力网络中出现重负荷节点 l 时，矩阵 L 比较敏感，节点 l 对应的特征值 $\lambda_l \rightarrow 0$ ，则雅克比矩阵(3-4)的行列式 $|J| \rightarrow 0$ ，这时雅克比矩阵(3-4)的条件数很大而趋于奇异，导致潮流计算不易收敛。

另外，若 L_{ll} 减小直至 $L_{ll} \leq 0$ ，矩阵 L 失去 M 矩阵特性，这时电力系统就不能保证自身的稳定性，可能造成系统崩溃^[42, 43]，故该情况不在考虑范围内。

综合上述可以得到三个结论：其一，潮流方程雅克比矩阵(3-4)的子块 H 和 L 具有正的实特征值；其二，潮流方程雅克比矩阵(3-4)的特征值由矩阵 H 和 L 决定；其三，随着重负荷病态的加重，雅克比矩阵的子块 L 最敏感，导致矩阵按模最小特征值趋近于零，从而雅克比矩阵趋于奇异，潮流计算不易收敛。

对此，可以采用在矩阵 L 上加一个对角矩阵 αI ($\alpha > 0$ ， I 为单位矩阵)的方法改善重负荷病态。其原因为：

记矩阵 L 的特征值为 λ_i ($i = 1, \dots, m$)，则 $\lambda_i > 0$ 为实数，重负荷节点 l 对应的特征值为 λ_l 。则矩阵 $L + \alpha I$ 的特征值为 $\lambda_i + \alpha$ ，较之前特征值增大，这时节点 l 对应的特征值为 $\lambda_l + \alpha$ ，取适当大的 α 便可以保证按模最小特征值远离零，根据式(3-24)，雅克比矩阵(3-4)的行列式远离零，这样可以改善雅克比矩阵趋于奇异的性态。

3.3 算法

对于重负荷病态系统，为避免潮流计算过程的病态性，采用如下同伦方法修正

雅克比矩阵中对病态最敏感的 L 部分。

记 $\Delta P = (\Delta P_1, \dots, \Delta P_{n-1})^T$, $\Delta Q = (\Delta Q_1, \dots, \Delta Q_m)^T$, 建立同伦方程

$$\mathbf{H}(\theta, U, t) = 0 \quad (3-25)$$

其中,

$$\mathbf{H}(\theta, U, t) = \begin{pmatrix} \Delta P(\theta, U) \\ \Delta Q(\theta, U) \end{pmatrix} - (1-t) \times \begin{pmatrix} \Delta P(\theta^{(0)}, U^{(0)}) \\ \Delta Q(\theta^{(0)}, U^{(0)}) - a(t)(U - U^{(0)}) \end{pmatrix} \quad (3-26)$$

$\theta^{(0)} = (\theta_1^{(0)}, \dots, \theta_{n-1}^{(0)})^T$, $U^{(0)} = (U_1^{(0)}, \dots, U_m^{(0)})^T$ 是给定的初值, $a(t) > 0$ 是辅助函数。

对 $t \in [0, 1]$, 方程(3-26)的雅克比矩阵为

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial \theta}, \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial U} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H & N \\ M & L + (1-t)a(t)I \end{pmatrix} \quad (3-27)$$

选取适当的辅助函数 $a(t)$, 使矩阵(3-27)保持非奇异。令 $y = (\theta, U)^T$, 根据文献[32],

同伦方程(3-25)包含一条起始于 $(t=0)$ 初始解 $y^{(0)} = (\theta^{(0)}, U^{(0)})^T$, 终止于 $(t=1)$ 方程组

(3-2)的解 $y^* = (\theta^*, U^*)^T$ 的光滑道路 $y(t)$ 。这条道路(同伦曲线)满足微分方程:

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial y} \frac{dy}{dt} = -\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \\ y(0) = y^{(0)} \end{cases} \quad (3-28)$$

矩阵 $\frac{\partial \mathbf{H}}{\partial y}$ 非奇异, 可根据第二章所述的欧拉预估-牛顿校正法来求解微分方程

(3-28)。

牛顿迭代法具有局部二阶收敛的性质^[20], 但是它对初值要求较高, 收敛范围不大。同伦方法具有大范围收敛的稳健性, 但是计算量比较大, 收敛速度不快。故对重负荷的病态情况, 可以建立如下牛顿-同伦混合算法(以下简称 N-H 算法)。

记 $F(y) = (\Delta P_1, \dots, \Delta P_{n-1}, \Delta Q_1, \dots, \Delta Q_m)^T$, $\eta = \|F(y)\|_\infty$, σ 为 η 的数量级, 控制误差 ε 。N-H 算法步骤如下:

- (1) 计算 $\eta_0 = \|F(y^{(0)})\|_\infty$ 和其数量级 σ_0 , 置 $k = 0$;
- (2) 如果 $\eta_0 \leq \varepsilon$, 则置 $y^* = y^{(0)}$, 停止迭代; 否则, 转步(3);

(3)按照下式，进行一步牛顿迭代

$$\begin{cases} \Delta y = -\left(\frac{dF(y)}{dy}\bigg|_{y=y^{(0)}}\right)^{-1} F(y^{(0)}) \\ y = y^{(0)} + \Delta y \end{cases}$$

计算 $\eta = \|F(y)\|_{\infty}$ 和数量级 σ ，置 $k = k + 1$ ；

(4)比较 σ_0 与 σ 的大小。如果 $\sigma < \sigma_0$ ，则置 $\eta_0 = \eta$ ， $\sigma_0 = \sigma$ ， $y^{(0)} = y$ ，转步(2)；

否则，转步(5)；

(5)以一定步长 h ($0 < h < 1$)进行一步同伦跟踪

$$\begin{cases} \Delta y = -\left(\frac{\partial \mathbf{H}(y, 0)}{\partial y}\bigg|_{y=y^{(0)}}\right)^{-1} \frac{\partial \mathbf{H}(y, 0)}{\partial t}\bigg|_{y=y^{(0)}} \\ y^{(0)} = y^{(0)} + h\Delta y \end{cases}$$

计算 $\eta = \|F(y^{(0)})\|_{\infty}$ 和数量级 σ ，置 $k = k + 1$ ；转步(4)。

3.4 算例及分析

对于式(3-26)，取 $a(t) = \alpha(1 - t^{\beta}) / (1 - t)$ ，其中 $\alpha > 0$ ，整数 $\beta \geq 1$ 。取控制收敛精度 $\varepsilon = 10^{-4}$ ，分别采用牛顿-拉夫逊法、文献[6]、[28]、[29]的算法以及 N-H 算法 ($\alpha = 2, \beta = 4$)，进行比较计算。

例 1 表 3-3 给出了 IEEE-14 节点系统^[39]中的节点 14 和 39 节点系统^[40] 中的节点 3，在收敛范围内负荷增加倍数的极限值。

表 3-3 负荷倍数的极限值

	牛顿-拉夫逊法	文[6]算法	文[28]算法	文[29]算法	文[30]算法	N-H 算法
节点 14	13	17	31	35	15	39
节点 3	49	76	97	100	23	102

表 3-3 说明，N-H 算法对重负荷有更强的适应能力。

例 2 将 IEEE-14 节点系统^[39]中的节点 14 负荷增大到原来的 20 倍，将 39 节点系统^[40]中的节点 3 负荷增大到原来的 80 倍，讨论五种方法的收敛情况。表 3-4 给出了具体数据。

表 3-4 收敛误差表

迭代步数	牛顿-拉夫逊法		文献[6]算法		文献[28]算法		文献[29]算法		N-H 算法	
	14 节点	39 节点	14 节点	39 节点	14 节点	39 节点	14 节点	39 节点	14 节点	39 节点
1	1.200	8.129	1.200	8.129	1.200	8.129	1.200	8.129	1.200	8.129
2	0.276	1.267	0.373	2.990	0.276	6.234	0.276	6.199	0.276	5.978
3	0.074	0.341	0.169	2.055	0.074	5.001	0.074	5.053	0.074	3.653
4	0.020	1.218	0.089	1.376	0.072	4.125	0.070	3.243	0.055	0.479
5	0.007	0.325	0.054	1.478	0.054	2.722	0.059	1.036	0.035	0.310
6	0.010	1.305	0.036	1.518	0.022	1.989	0.047	0.479	0.009	0.078
7	0.006	0.345	0.026	1.654	0.009	1.000	0.036	0.310	0.0009	0.003
8	0.051	0.895	0.020	2.363	0.0009	0.479	0.024	0.078	0.00045	0.002
9	0.014	33.033	0.016	3.259	0.00005	0.310	0.012	0.003		0.002
10	0.006	59.619	0.013	3.282		0.078	0.010	0.002		0.0009
11	0.043	57.886	0.011	3.619		0.003	0.009	0.002		0.0005
12	0.013	12.941	0.009	4.102		0.002	0.0009	0.0009		0.00007
13	0.006	19.396	0.008	5.268		0.002	0.00005	0.0005		
14	0.352	3.816	0.008	7.094		0.0009		0.00007		
15	0.087	1.998	0.007	8.321		0.0005				
16		0.939	0.009	9.317		0.00007				
17		2.639	0.011	10.568						
18		0.655	0.013	11.271						
19		26.078	0.016	12.368						
20			0.020							

图 3-1、3-2 给出了上表数据对应的收敛图。为了清楚演示文献[28]、[29]的算法及 N-H 算法的收敛情况，将牛顿法和同伦算法的迭代步数分别计算。

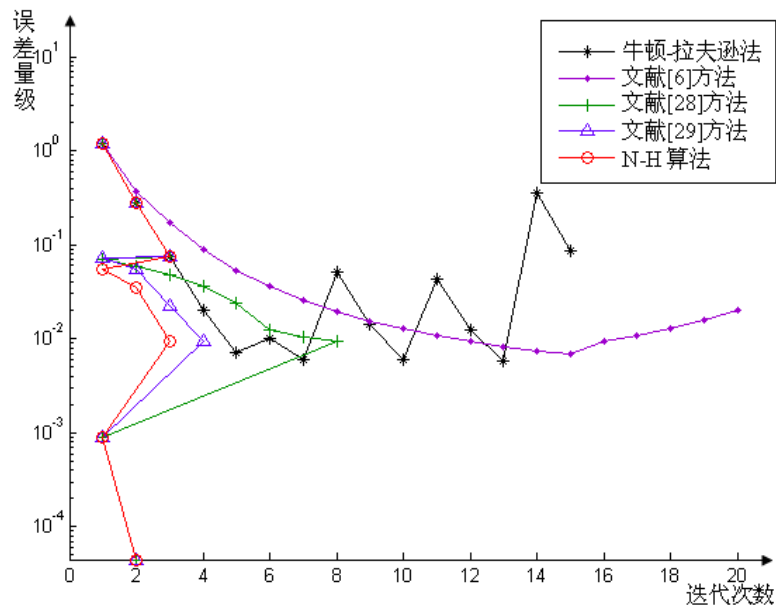


图 3-1 算法收敛情况(14 节点系统)

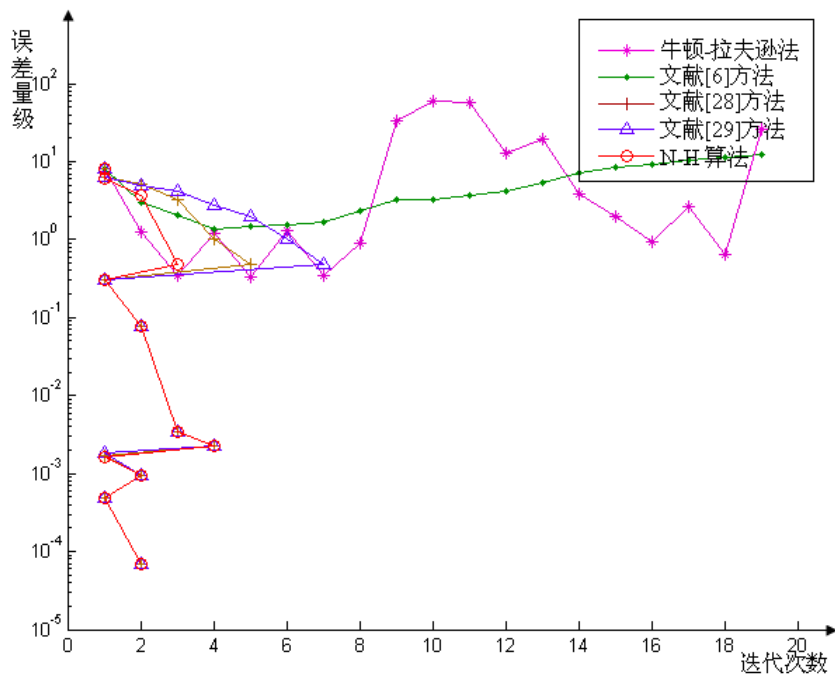


图 3-2 算法收敛情况(39 节点系统)

由图 3-1 看出，传统的牛顿-拉夫逊法误差曲线上上下下震荡，不能收敛；文献[6]方法误差曲线缓慢的下降，然后上升，也不能收敛；文献[28]方法，先进行 3 次牛顿迭代，8 次同伦方法调整初值，再经过 2 次牛顿迭代，最后得到方程组的解；文献[29]方法需要 4 次同伦方法调整初值，而本文方法只需经过 3 次调整初值，再通过牛顿迭代即可得到原方程组的解。同样，由图 3-2 也可以得出相似的结论。

例3 针对39节点系统^[40]，讨论重负荷病态潮流收敛情况下， α 和 β 的取值范围。

结果如表3-5所示(“—”表示不收敛)。

表3-5 α 的变化范围

		β				
	α 倍数	1	2	3	5	8
	10	[1,2.8]	[1,2.8]	[1,2.6]	[1,2.5]	[1,2.3]
	20	[1,2.8]	[1,2.7]	[1,2,2.6]	[1.3,2.6]	[1.5,2.3]
	30	[1.6,2.7]	[1.6,2.3]	[1.6,2.3]	[1.7,2.3]	[1.8,2]
	50	—	—	[1.9,2.2]	[1.9,2]	—

由表3-5可得 :随着 β 的变化, α 的取值范围也发生变化 ;随着病态情况的加重, α 的取值范围越来越小 ;当病态程度很严重时, α 、 β 的取值都限定在一个很小的范围内。

3.5 本章小结

(1)当电力网络中存在重负荷节点时,潮流方程雅克比矩阵中按模最小的特征值趋近于零,从而导致矩阵趋于奇异,常规的潮流计算不易收敛。

(2)同伦方法具有大范围的收敛性,但是计算量比较大,牛顿-拉夫逊法收敛速度较快,但是对初值要求严格。本章将两者相结合得到了牛顿-同伦混合算法(N-H算法),并以IEEE-14节点系统和39节点系统为例,证实了这种算法对重负荷的病态情况有比较好的收敛效果。

(3)参数 α 、 β 的选取对于N-H算法的收敛有着很大的影响,特别是病态情况严重时, α 、 β 的取值范围很小。

第4章 包含小阻抗变压器支路系统潮流的同伦算法

4.1 基于牛顿潮流的同伦算法

4.1.1 数学模型

假设一个电力系统有 n 个节点，其中有编号为1至 m 的 m 个PQ节点、编号为 $m+1$ 至 $n-1$ 的 $r=n-m-1$ 个PV节点和1个编号为 n 平衡节点，则未知的电压相角向量 $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_{n-1})^T$ 和电压幅值向量 $U = (U_1, \dots, U_m)^T$ 可解潮流方程组^[3]

$$\begin{cases} \Delta P_i = U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}) - P_i = 0 & i=1, 2, \dots, n-1 \\ \Delta Q_i = U_i \sum_{j=1}^n U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) - Q_i = 0 & i=1, 2, \dots, m \end{cases} \quad (4-1)$$

得到。其中， G_{ij} 、 B_{ij} 分别为节点 i 、 j 间的电导和电纳， P_i 、 Q_i 分别是节点 i 的有功和无功注入功率； $\theta_{ij} = \theta_i - \theta_j$ 是节点 i 、 j 之间的电压相位差。

求解方程组(4-1)的基本方法是牛顿-拉夫逊法，以下简称牛顿潮流。牛顿-拉夫逊法的迭代格式为^[3]：

$$\begin{pmatrix} H_{1,1} & \cdots & H_{1,n-1} & | & N_{1,1} & \cdots & N_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & | & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{n-1,1} & \cdots & H_{n-1,n-1} & | & N_{n-1,1} & \cdots & N_{n-1,m} \\ \hline M_{1,1} & \cdots & M_{1,n-1} & | & L_{1,1} & \cdots & L_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & | & \vdots & \ddots & \vdots \\ M_{m,1} & \cdots & M_{m,n-1} & | & L_{m,1} & \cdots & L_{m,m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \theta_1 \\ \vdots \\ \Delta \theta_{n-1} \\ \Delta U_1/U_1 \\ \vdots \\ \Delta U_m/U_m \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \Delta P_1 \\ \vdots \\ \Delta P_{n-1} \\ \Delta Q_1 \\ \vdots \\ \Delta Q_m \end{pmatrix}$$

$$\theta_i = \theta_i + \Delta \theta_i, \quad i=1, \dots, n-1$$

$$U_i = U_i + \Delta U_i, \quad i=1, \dots, m$$

其中， $H_{ij} = \frac{\partial \Delta P_i}{\partial \theta_j}$ ， $N_{ij} = U_j \frac{\partial \Delta P_i}{\partial U_j}$ ， $M_{ij} = \frac{\partial \Delta Q_i}{\partial \theta_j}$ ， $L_{ij} = U_j \frac{\partial \Delta Q_i}{\partial U_j}$ 。

记雅克比矩阵

$$J(\theta, U) = \begin{pmatrix} H & N \\ M & L \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} H_{1,1} & \cdots & H_{1,n-1} & N_{1,1} & \cdots & N_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{n-1,1} & \cdots & H_{n-1,n-1} & N_{n-1,1} & \cdots & N_{n-1,m} \\ M_{1,1} & \cdots & M_{1,n-1} & L_{1,1} & \cdots & L_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ M_{m,1} & \cdots & M_{m,n-1} & L_{m,1} & \cdots & L_{m,m} \end{array} \right) \quad (4-2)$$

4.1.2 雅克比矩阵的病态性

设电力网络中节点 p 和节点 q 之间是小阻抗变压器支路($k \geq 1$), 如图 4-1 所示。

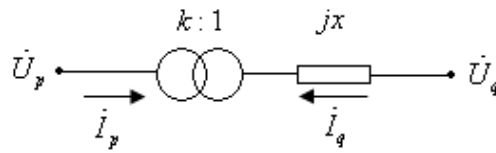


图 4-1 小阻抗变压器支路

此时, 系统导纳矩阵中与节点 p 和 q 有关的元素变化为^[44, 45]:

$$G_{pq} = G_{qp} = 0$$

$$B_{pq} = B_{qp} = \frac{1}{kx}$$

$$G_{pp} = - \sum_{j \neq p, q} G_{pj}$$

$$G_{qq} = - \sum_{j \neq p, q} G_{qj}$$

$$B_{pp} = - \sum_{j \neq p, q} B_{pj} - \frac{1}{k^2 x}$$

$$B_{qq} = - \sum_{j \neq p, q} B_{qj} - \frac{1}{x}$$

雅克比矩阵(4-3)中与节点 p 和 q 有关的元素变为:

$$H_{pp} = \frac{U_p U_q}{kx} \cos \theta_{pq} + \sum_{j \neq p, q} U_p U_j (B_{pj} \cos \theta_{pj} - G_{pj} \sin \theta_{pj})$$

$$H_{qq} = \frac{U_q U_p}{kx} \cos \theta_{qp} + \sum_{j \neq p, q} U_q U_j (B_{qj} \cos \theta_{qj} - G_{qj} \sin \theta_{qj})$$

$$H_{pq} = H_{qp} = -\frac{U_p U_q}{kx} \cos \theta_{pq}$$

$$N_{pp} = \frac{U_p U_q}{kx} \sin \theta_{pq} + \sum_{j \neq p, q} U_p U_j (G_{pj} \cos \theta_{pj} + B_{pj} \sin \theta_{pj}) + 2U_p^2 G_{pp}$$

$$N_{qq} = \frac{U_q U_p}{kx} \sin \theta_{qp} + \sum_{j \neq p, q} U_q U_j (G_{qj} \cos \theta_{qj} + B_{qj} \sin \theta_{qj}) + 2U_q^2 G_{qq}$$

$$N_{pq} = N_{qp} = \frac{U_p U_q}{kx} \sin \theta_{pq}$$

$$M_{pp} = \frac{U_p U_q}{kx} \sin \theta_{pq} + \sum_{j \neq p, q} U_p U_j (G_{pj} \cos \theta_{pj} + B_{pj} \sin \theta_{pj})$$

$$M_{qq} = \frac{U_q U_p}{kx} \sin \theta_{qp} + \sum_{j \neq p, q} U_q U_j (G_{qj} \cos \theta_{qj} + B_{qj} \sin \theta_{qj})$$

$$M_{pq} = M_{qp} = -\frac{U_p U_q}{kx} \sin \theta_{pq}$$

$$L_{pp} = \frac{U_p U_q}{kx} \left(\frac{2U_p}{kU_q} - \cos \theta_{pq} \right) + 2U_p^2 \left(\sum_{j \neq p, q} B_{pj} \right) + \sum_{j \neq p, q} U_p U_j (G_{pj} \sin \theta_{pj} - B_{pj} \cos \theta_{pj})$$

$$L_{qq} = \frac{U_p U_q}{kx} \left(\frac{2kU_q}{U_p} - \cos \theta_{qp} \right) + 2U_q^2 \left(\sum_{j \neq p, q} B_{qj} \right) + \sum_{j \neq p, q} U_q U_j (G_{qj} \sin \theta_{qj} - B_{qj} \cos \theta_{qj})$$

$$L_{pq} = L_{qp} = -\frac{U_p U_q}{kx} \cos \theta_{pq}$$

另外，图 4-1 所示的小阻抗变压器支路两端电压矢量满足关系^[8]：

$$\frac{\dot{U}_p}{k} + jx\dot{I}_q = \dot{U}_q$$

以 $\dot{I}_q$ 方向为基准轴正方向，建立向量运算示意图，如图 4-2 所示。

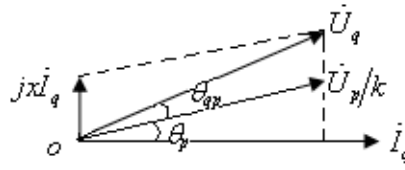


图 4-2 向量运算示意图

根据正余弦定理和泰勒级数理论可以推出：

$$\sin \theta_{pq} = -\frac{I_q \cos \theta_p}{U_q} x = a_1 x$$

$$\cos \theta_{pq} = \sqrt{1 - a_1^2 x^2} = 1 - \frac{1}{2} a_1^2 x^2 + O(x^4)$$

$$U_q = \frac{U_p}{k} + a_2 x + O(x^2)$$

其中 a_1 、 a_2 均是与 x 无关的常数， $O(x^2)$ 表示与 x^2 同数量级。

综上所述，雅克比矩阵(4-2)中除了 H_{pp} 、 H_{qq} 、 H_{pq} 、 H_{qp} 和 L_{pp} 、 L_{qq} 、 L_{pq} 、 L_{qp} 与 x 有关之外，其他元素均与 x 无关。若记 p 行（列）与 q 行（列）的 n 阶交换矩阵为 $E(p, q, n)$ ， $s = n + m - 1$ ， $\theta = \theta_{pq}$ ，则有

$$PJP^{-1} = \begin{pmatrix} J_x & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \tilde{J} \quad (4-3)$$

其中，

$$P = E(4, n+q-1, s) E(3, n+p-1, s) E(2, q, s) E(1, p, s)$$

$$J_x = \frac{U_p U_q}{kx} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\cos \theta & 0 & 0 \\ -\cos \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2U_p}{kU_q} - \cos \theta & -\cos \theta \\ 0 & 0 & -\cos \theta & \frac{2kU_q}{U_p} - \cos \theta \end{pmatrix} = \frac{U_p U_q}{kx} J_0$$

$\tilde{J}$ 是与 x 无关矩阵。于是，

$$PJ P^{-1} = \frac{U_p U_q}{kx} \left[\begin{pmatrix} J_0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x \frac{k}{U_p U_q} \tilde{J} \right] \quad (4-4)$$

由于 J_0 的特征值为

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \frac{U_p}{kU_q} + \frac{kU_q}{U_p} - \cos \theta + \sqrt{\left(\frac{U_p}{kU_q} + \frac{kU_q}{U_p} \right)^2 + \cos^2 \theta - 2} = 1 + \sqrt{3} + O(x^2) \\ \lambda_2 &= 2 \cos \theta = 2 - a_1^2 x^2 + O(x^4) \\ \lambda_3 &= \frac{U_p}{kU_q} + \frac{kU_q}{U_p} - \cos \theta - \sqrt{\left(\frac{U_p}{kU_q} + \frac{kU_q}{U_p} \right)^2 + \cos^2 \theta - 2} = 1 - \sqrt{3} + O(x^2) \\ \lambda_4 &= 0 \end{aligned}$$

因此，根据式(4-4)和特征值的摄动理论^[38]得到：当 x 充分小时，雅克比矩阵(4-2)除三个实特征值：

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \frac{U_p U_q}{kx} (1 + \sqrt{3} + O(x)) \\ \lambda_2 &= \frac{U_p U_q}{kx} (2 + O(x)) \\ \lambda_3 &= \frac{U_p U_q}{kx} (1 - \sqrt{3} + O(x)) \end{aligned}$$

外，其它特征值 λ 位于复平面上以原点为圆心，以 $O(1)$ 为半径的圆内，即 $|\lambda| < O(1)$ 。

因此，潮流方程雅克比矩阵(4-2)的条件数与 $1/x$ 为同一量级。

作为上述结论的验证，图 4-3 给出了 6 节点^[9]、IEEE-14 节点^[39] 和 IEEE-30^[39] 节点的包含小阻抗变压器支路系统 0、1 启动时，雅克比矩阵(4-2)的条件数随小阻抗 x 的变化情况。

由图 4-3 可得：当阻抗 x 很小时，阻抗减小一个量级，雅克比矩阵的条件数就增大一个量级，与理论分析相一致。

综上所述，当系统包含小阻抗变压器支路时，随着阻抗 x 的减小，潮流方程雅克比矩阵(4-2)的条件数增大，从而导致牛顿潮流病态^[41]。

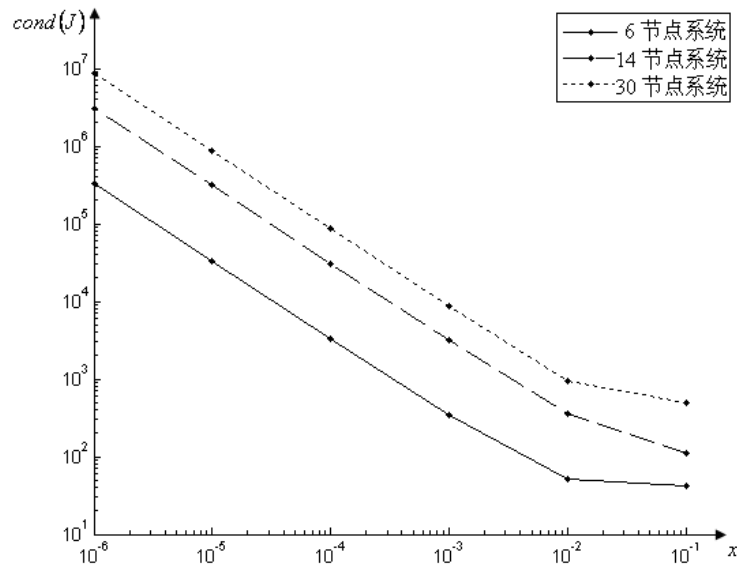


图 4-3 雅克比矩阵条件数随小阻抗 x 的变化

4.1.3 算法

设 $\Delta P = (\Delta P_1, \dots, \Delta P_{n-1})^T$, $\Delta Q = (\Delta Q_1, \dots, \Delta Q_m)^T$, 选取 $\alpha > 0$, 定义同伦

$$\Phi(\theta, U, t) = \begin{pmatrix} \Delta P(\theta, U) - (1-t)\Delta P(\theta^{(0)}, U^{(0)}) + (1-t)\alpha(\theta - \theta^{(0)}) \\ \Delta Q(\theta, U) - (1-t)\Delta Q(\theta^{(0)}, U^{(0)}) + (1-t)\alpha(U - U^{(0)}) \end{pmatrix} \quad (4-5)$$

其中, $\theta^{(0)} = (\theta_1^{(0)}, \dots, \theta_{n-1}^{(0)})^T$, $U^{(0)} = (U_1^{(0)}, \dots, U_m^{(0)})^T$ 是给定的初值。

在潮流方程(4-1)的解的邻域内雅克比矩阵 $J(\theta, U)$ 非奇异, 因此矩阵

$$\frac{\partial \Phi}{\partial (\theta, U)} = \begin{pmatrix} H + (1-t)\alpha I & N \\ M & L + (1-t)\alpha I \end{pmatrix}$$

对于 $t \in [0, 1]$ 非奇异。且, $\Phi(\theta^{(0)}, U^{(0)}, 0) = 0$, $\Phi(\theta, U, 1) = (\Delta P(\theta, U), \Delta Q(\theta, U))^T$ 。

由文献[32]得同伦方程

$$\Phi(\theta, U, t) = 0$$

包含一条光滑道路

$$\varphi(t) = (\theta(t), U(t))^T, \quad 0 \leq t \leq 1$$

它起始于 $\varphi(0) = (\theta^{(0)}, U^{(0)})^T$ 而终止于潮流方程(4-1)的解 $\varphi(1) = (\theta^*, U^*)^T$, 且满足

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial \varphi} \frac{d\varphi}{dt} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} \\ \varphi(0) = \varphi^{(0)} = (\theta^{(0)}, U^{(0)})^T \end{cases} \quad (4-6)$$

矩阵 $\frac{\partial \Phi}{\partial \varphi}$ 在潮流方程(4-1)解的邻域内对 $t \in [0, 1]$ 非奇异, 故可采用第二章的欧拉

预估-牛顿校正方法求解微分方程(4-6), 从而得到原潮流方程(4-1)的解。

4.1.4 算例及分析

以6节点系统^[9]、IEEE-14节点系统^[39]和IEEE-30节点系统^[39]为例。令支路1为6节点系统4-6支路, 支路2为IEEE-14节点系统4-7支路, 支路3为IEEE-30节点系统27-28支路。

例1 首先验证本文方法的效果。在收敛误差 $\varepsilon = 10^{-5}$ 的限制下, 考察系数 α 的取值对小阻抗 x 收敛极限的影响, 结果见图4-4。

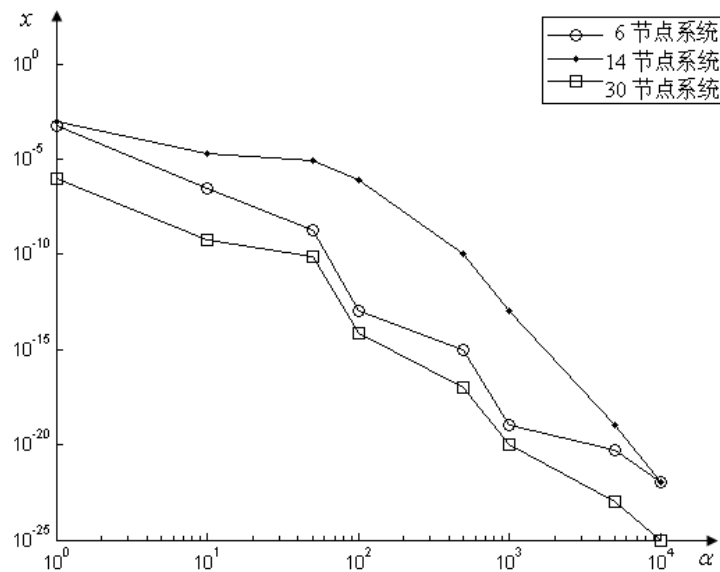


图4-4 x 收敛极限值随 α 取值的变化

由图 4-4 可以看出: 三个例子中, 小阻抗 x 的收敛极限值随着系数 α 的增大而显著减小, 由此可见, 系数 α 的选取对于扩大本文方法的收敛范围有一定帮助。

例2 表 4-1 给出了牛顿-拉夫逊法、P-Q 分解法、小阻抗零功率法、变雅克比矩阵法以及本文方法($\alpha = 10000$)在收敛误差 $\varepsilon = 10^{-5}$ 的限制下, 支路阻抗收敛极限值的比较结果。

表 4-1 小阻抗的收敛极限值

	牛顿-拉夫逊法	P-Q 分解法	变雅克比矩阵法	小阻抗零功率法	本文方法
支路 1	1.5×10^{-4}	3.0×10^{-13}	3.0×10^{-13}	1.0×10^{-13}	1.0×10^{-22}
支路 2	3.5×10^{-4}	3.5×10^{-5}	1.0×10^{-5}	1.0×10^{-5}	1.0×10^{-22}
支路 3	6.2×10^{-10}	8.7×10^{-11}	7.6×10^{-11}	5.0×10^{-10}	2.0×10^{-25}

小阻抗的收敛极限值越小，说明所使用方法的收敛范围越大。由表 4-1 可知：传统的牛顿-拉夫逊法小阻抗 x 的收敛极限值最大，故收敛范围最小；P-Q 分解法、变雅克比矩阵法和小阻抗零支路法这一类基于牛顿-拉夫逊法的改进方法，小阻抗 x 的收敛极限值有一定改善，对于很小的阻抗值仍能够收敛；经过对比，本文方法小阻抗 x 的收敛极限值最小，即本文方法的收敛范围最大。

4.2 基于 P-Q 潮流的同伦算法

4.2.1 数学模型

P-Q 分解法是基于极坐标系下牛顿-拉夫逊法的一种简化方法，它的简化建立在以下三个条件的基础上^[3, 8]：

(1)在实际电力网络中，计及各元件的电抗 x_{ij} 一般远大于电阻 r_{ij} ，以致各节点电压相位角 θ_i 的改变主要影响各元件的有功功率 P_i ，各节点电压幅值 U_i 的改变主要影响各元件的无功功率 Q_i ；

(2)在实际电力网络中，线路两端电压的相位差 θ_{ij} 通常在 $10^\circ \sim 20^\circ$ 之间，计及数值上 $G_{ij} \ll B_{ij}$ ，则有 $\cos \theta_{ij} \approx 1$ ， $G_{ij} \sin \theta_{ij} \ll B_{ij}$ ；

(3)在实际电力网络中，与各节点无功功率 Q_i 相适应的导纳 B_{LDi} 必远小于该节点自导纳的虚部 B_{ii} 。

综合上述条件，得到用 P-Q 分解法求解潮流方程(4-1)的迭代格式^[3]：

$$\begin{pmatrix} H_{1,1} & \cdots & H_{1,n-1} & | & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & | & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{n-1,1} & \cdots & H_{n-1,n-1} & | & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & \cdots & 0 & | & L_{1,1} & \cdots & L_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & | & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & | & L_{m,1} & \cdots & L_{m,m} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta\theta_1 \\ \vdots \\ \Delta\theta_{n-1} \\ \Delta U_1/U_1 \\ \vdots \\ \Delta U_m/U_m \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \Delta P_1 \\ \vdots \\ \Delta P_{n-1} \\ \Delta Q_1 \\ \vdots \\ \Delta Q_m \end{pmatrix} \quad (4-7)$$

$$\theta_i = \theta_i + \Delta\theta_i, \quad i=1, \cdots, n-1$$

$$U_i = U_i + \Delta U_i, \quad i=1, \cdots, m$$

这里，雅克比矩阵

$$J(\theta, U) = \begin{pmatrix} H & 0 \\ 0 & L \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H_{1,1} & \cdots & H_{1,n-1} & | & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & | & \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{n-1,1} & \cdots & H_{n-1,n-1} & | & 0 & \cdots & 0 \\ \hline 0 & \cdots & 0 & | & L_{1,1} & \cdots & L_{1,m} \\ \vdots & \ddots & \vdots & | & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & | & L_{m,1} & \cdots & L_{m,m} \end{pmatrix} \quad (4-8)$$

其中，

$$H_{ii} = -U_i^2 B_{ii} > 0, \quad i=1, \cdots, n-1 \quad (4-9)$$

$$L_{ii} = -U_i^2 B_{ii} > 0, \quad i=1, \cdots, m \quad (4-10)$$

$$H_{ij} = H_{ji} = -U_i U_j B_{ij} < 0, \quad i, j=1, \cdots, n-1 \quad (4-11)$$

$$L_{ij} = L_{ji} = -U_i U_j B_{ij} < 0, \quad i, j=1, \cdots, m \quad (4-12)$$

4.2.2 雅克比矩阵的病态性

P-Q 分解法的雅克比矩阵(4-8)由式(4-9)~(4-12)决定，故下面需讨论矩阵 H 和 L 的性态，由条件(3)并考虑到数值上的正负关系，得到

$$|B_{LDi}| = \left| \frac{Q_i}{U_i^2} \right| \square |B_{ii}|$$

$$|Q_i| \square |U_i^2 B_{ii}| \quad (4-13)$$

其中，

$$Q_i = \sum_{j=1}^n U_i U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) \quad (4-14)$$

设 $0 < \varepsilon \leq 1$ ，根据条件(2)及远小于的定义^[46, 47]，存在 $0 < \varepsilon_{ij} < \varepsilon$ ，使得 $G_{ij} \sin \theta_{ij} = -\varepsilon_{ij} B_{ij}$ ；存在 $0 < \delta_{ij} < \varepsilon$ ，使得 $1 - \cos \theta_{ij} = \delta_{ij}$ 。由式(4-13)、(4-14)得：

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{j=1}^n U_i U_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}) \right| \leq |U_i^2 B_{ii}| \\ & \left| \sum_{j=1}^n U_i U_j (-\varepsilon_{ij} B_{ij} - B_{ij} + B_{ij} \delta_{ij}) \right| \leq |U_i^2 B_{ii}| \\ & \left| \sum_{j=1}^n U_i U_j B_{ij} + \sum_{j=1}^n U_i U_j B_{ij} (\varepsilon_{ij} - \delta_{ij}) \right| \leq |U_i^2 B_{ii}| \end{aligned}$$

因为 $\sum_{j=1}^n U_i U_j B_{ij}$ 是正常量，又 $|\varepsilon_{ij} - \delta_{ij}| < 2\varepsilon \leq 1$ 。故，根据远小于的定义^[46, 47]，

$\sum_{j=1}^n U_i U_j B_{ij} (\varepsilon_{ij} - \delta_{ij})$ 是很小的量，可忽略。则对任一正常数 $c < 1$ ，都有：

$$\left| \sum_{j=1}^n U_i U_j B_{ij} \right| \leq c |U_i^2 B_{ii}|$$

所以

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{j=1, j \neq i}^{n-1} U_i U_j B_{ij} \right| < |U_i^2 B_{ii}| \\ & \left| \sum_{j=1, j \neq i}^m U_i U_j B_{ij} \right| < |U_i^2 B_{ii}| \end{aligned}$$

即

$$|H_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^{n-1} |H_{ij}| \quad (4-15)$$

$$|L_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^m |L_{ij}| \quad (4-16)$$

根据式(4-15)~(4-16)、M 矩阵性质^[37]和对称矩阵摄动理论^[38]得到：矩阵 H 和 L 均为实对称的主对角占优的 M 矩阵，它们的特征值为正实数。

如果电力网络中包含如图 4-1 所示的小阻抗变压器支路，则雅克比矩阵(4-8)中相应元素变化为：

$$H_{pp} = L_{pp} = \frac{U_p^2}{k^2 x} + \sum_{j=1, j \neq p, q}^n U_p^2 B_{pj} \triangleq \frac{U_p^2}{k^2 x} + C_1$$

$$H_{qq} = L_{qq} = \frac{U_q^2}{x} + \sum_{j=1, j \neq p, q}^n U_q^2 B_{qj} \triangleq \frac{U_q^2}{x} + C_2$$

$$H_{pq} = L_{pq} = -\frac{U_p U_q}{kx}$$

记 $E(p, q, n)$ 为 p 行(列)与 q 行(列)的 n 阶交换矩阵，则存在矩阵 $P_1 = E(1, p, n-1)E(2, q, n-1)$, $P_2 = E(1, p, m)E(2, q, m)$ ，使得

$$P_1^{-1} H P_1 = \frac{1}{x} \left\{ \begin{pmatrix} \tilde{H}_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} \tilde{H}'_{11} & \tilde{H}_{12} \\ \tilde{H}_{21} & \tilde{H}_{22} \end{pmatrix} \right\}$$

$$P_2^{-1} L P_2 = \frac{1}{x} \left\{ \begin{pmatrix} \tilde{L}_{11} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} \tilde{L}'_{11} & \tilde{L}_{12} \\ \tilde{L}_{21} & \tilde{L}_{22} \end{pmatrix} \right\}$$

其中， $\tilde{H}'_{11} = \tilde{L}'_{11} = \begin{pmatrix} C_1 & 0 \\ 0 & C_2 \end{pmatrix}$ ， $\tilde{H}_{12}$ 、 $\tilde{H}_{21}$ 、 $\tilde{H}_{22}$ 和 $\tilde{L}_{12}$ 、 $\tilde{L}_{21}$ 、 $\tilde{L}_{22}$ 均为雅克比矩阵(4-8)

中与节点 p 和节点 q 无关的部分，所以与 x 也无关。而，

$$\tilde{H}_{11} = \begin{pmatrix} x(H_{pp} - C_1) & xH_{pq} \\ xH_{qp} & x(H_{qq} - C_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_p^2/k^2 & -U_p U_q/k \\ -U_p U_q/k & U_q^2 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{L}_{11} = \begin{pmatrix} x(L_{pp} - C_1) & xL_{pq} \\ xL_{qp} & x(L_{qq} - C_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_p^2/k^2 & -U_p U_q/k \\ -U_p U_q/k & U_q^2 \end{pmatrix}$$

根据特征值摄动理论^[38]得到 如果系统包含如图 4-1 所示的小阻抗变压器支路，当 x 充分小时，雅克比矩阵(4-8)的最小特征值接近于 0，最大特征值接近于 $(U_p^2 + k^2 U_q^2)/(k^2 x)$ 。可以根据小阻抗变压器支路存在的情况下，雅克比矩阵特征值的分布验证这一结论。

将 IEEE-14 节点系统 4-7 支路^[39]、6 节点系统 4-6 支路^[9]和 IEEE-30 节点系统 27-28 支路^[39]的小阻抗值均取为 0.00001，考察在 0、1 启动时雅克比矩阵(4-8)的特

征值分布，结果见表 4-2。

表 4-2 雅克比矩阵的特征值分布

14 节点系统			6 节点系统	30 节点系统					
0.48	9.67	47.01	0.59	0.23	3.25	6.01	12.63	24.46	59.15
2.68	11.88	48.15	9.00	1.09	3.51	6.55	13.87	25.72	60.30
2.99	12.23	204552.02	28.67	1.27	3.79	6.91	14.76	30.09	62.42
4.36	15.01	204552.02	54.28	1.33	4.37	8.87	15.80	30.41	91.35
4.72	15.46		59.09	1.44	4.63	8.95	17.47	32.50	105.71
5.20	24.64		144.94	1.56	5.06	10.36	18.16	32.73	106.47
5.56	31.04		158.49	1.85	5.07	10.70	18.75	33.29	100019.58
7.82	36.07		209342.32	2.68	5.51	10.99	20.46	40.95	200013.24
9.61	32.01		209342.32	2.85	5.79	11.74	20.97	52.80	

由表 4-2 得：对于 14 节点系统，雅克比矩阵的最小特征值 $\lambda_{\min} = 0.60$ ，接近于 0，最大特征值 $\lambda_{\max} = 204552.02$ ，而 $(U_p^2 + k^2 U_q^2) / (k^2 x) = 204499.00$ ，可见 $\lambda_{\max}$ 接近于 $(U_p^2 + k^2 U_q^2) / (k^2 x)$ ，这时 $\text{cond}_2(J) = 426150.04$ 很大。同样可以验证 6 节点和 30 节点系统雅克比矩阵特征值的情况。

综上所述，如果系统包含如图 4-1 所示的小阻抗变压器支路，则当 x 充分小时，基于 P-Q 潮流的雅克比矩阵(4-8)条件数很大而趋于奇异，潮流计算不能收敛^[41]。雅克比矩阵(4-8)是实对称矩阵，所以它是正规矩阵^[38]，故当 $\text{cond}_2(J)$ 不是太大时，对充分大的 α ，有

$$\text{cond}_2(J + \alpha I) = \frac{|\lambda_{\max}(J, x) + \alpha|}{|\lambda_{\min}(J, x) + \alpha|} \approx (\lambda_{\min}(J, x) / \alpha) \text{cond}_2(J) \square \text{cond}_2(J)$$

所以，可以通过在原雅克比矩阵(4-8)加上一个数量矩阵来改善其条件数。

4.2.3 算法

设 $\Delta P = (\Delta P_1, \dots, \Delta P_{n-1})^T$ ， $\Delta Q = (\Delta Q_1, \dots, \Delta Q_m)^T$ ，选取辅助函数 $a(t) > 0$ ，定义同伦：

$$H(\psi, t) = \begin{pmatrix} \Delta P(\theta, U) - (1-t)\Delta P(\theta^{(0)}, U^{(0)}) + (1-t)a(t)(\theta - \theta^{(0)}) \\ \Delta Q(\theta, U) - (1-t)\Delta Q(\theta^{(0)}, U^{(0)}) + (1-t)a(t)(U - U^{(0)}) \end{pmatrix} \quad (4-17)$$

其中， $\theta^{(0)} = (\theta_1^{(0)}, \dots, \theta_{n-1}^{(0)})^T$ ， $U^{(0)} = (U_1^{(0)}, \dots, U_m^{(0)})^T$ 是给定的初值。

令 $\psi = (\theta_1, \dots, \theta_{n-1}, U_1, \dots, U_m)^T$, 则初值 $\psi^{(0)} = (\theta_1^{(0)}, \dots, \theta_{n-1}^{(0)}, U_1^{(0)}, \dots, U_m^{(0)})^T$. 同伦方程 (4-17) 满足

$$H(\psi^{(0)}, 0) = 0, H(\psi, 1) = \begin{pmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{pmatrix}$$

且对 $\forall t \in [0, 1]$,

$$\frac{\partial H}{\partial \psi} = \begin{pmatrix} H + (1-t)a(t)I & \\ & L + (1-t)a(t)I \end{pmatrix} \quad (4-18)$$

可以通过控制辅助函数 $a(t)$, 尽量保持矩阵 (4-18) 的非奇异性。因此, 引用同伦算法理论^[32]得到: 同伦方程

$$H(\psi, t) = 0 \quad (4-19)$$

包含一条起始于初始解 $\psi(0) = \psi^{(0)}$, 而终止于 P-Q 分解法迭代方程 (4-7) 的解 $\psi(1) = \psi^*$ 的光滑道路 $\Gamma = \{\psi(t), 0 \leq t \leq 1\}$, 它满足初始问题

$$\begin{cases} \frac{\partial H}{\partial \psi} \frac{d\psi}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial t} \\ \psi(0) = \psi^{(0)} \end{cases} \quad (4-20)$$

矩阵 $\frac{\partial H}{\partial \psi}$ 非奇异, 故可应用第二章所述的欧拉预估-牛顿校正法求解微分方程

(4-20) 的解, 从而得到基于 P-Q 分解法潮流方程的修正方程 (4-7) 的解 ψ^* 。但这并不一定是潮流方程 (4-1) 的解, 规定收敛控制误差 ε , 将 ψ^* 代入潮流方程 (4-1), 若满足 $\|\Delta P_i\| < \varepsilon$ 且 $\|\Delta Q_i\| < \varepsilon$, 则所得到的解 ψ^* 即为最终解。

4.2.4 算例及分析

对于式 (4-17), 取 $a(t) = \alpha(1-t^\beta)/(1-t)$, 其中 $\alpha > 0$ 、 $\beta \geq 1$ 为整数。以 6 节点系统^[9]、IEEE-14 节点系统^[39] 和 IEEE-30 节点系统^[39] 为例, 取收敛误差 $\varepsilon = 10^{-4}$, 比较牛顿-拉夫逊法、P-Q 分解法、文献 [14] 方法、以及本文方法 ($\alpha = 10000$, $\beta = 2$) 小阻抗

的收敛极限，结果见表4-3。

表 4-3 小阻抗的收敛极限值

	牛顿-拉夫逊法	P-Q 分解法	文献[14]方法	本文方法
6 节点系统 4-6 支路	1.5×10^{-4}	3.0×10^{-13}	5.0×10^{-16}	2.2×10^{-22}
14 节点系统 4-7 支路	3.5×10^{-4}	3.5×10^{-5}	2.6×10^{-8}	2.1×10^{-22}
30 节点系统 27-28 支路	6.2×10^{-10}	8.7×10^{-11}	1.0×10^{-15}	8.0×10^{-26}

小阻抗收敛极限值越小，说明对应的算法收敛范围越大。由表 4-3 可得：传统的牛顿-拉夫逊法对于小阻抗能够收敛的极限值较大，故收敛范围较小；对于 P-Q 分解法、文献[14]方法，小阻抗极限值有一定改善，对于很小的阻抗值仍能够收敛。经过对比，本文方法的收敛范围最大。

4.3 本章小结

(1)在电力网络中，随着小阻抗变压器支路阻抗值的减小，牛顿潮流方程和 P-Q 潮流方程的雅克比矩阵条件数增大，相应的潮流计算不易收敛。

(2)同伦算法本身具有大范围收敛的性质，本章应用同伦算法解决包含小阻抗变压器支路的病态问题，通过改善雅克比矩阵的奇异或趋于奇异性，增大了收敛的范围。

(3)本章以 6 节点系统、IEEE-14 节点系统和 IEEE-30 节点系统为例，证实了同伦算法的有效性，并与多种算法进行了比较。

第 5 章 结论与展望

电力系统潮流方程为非线性方程，当它的雅克比矩阵奇异或趋于奇异时，用一般的计算方法是很难得到有效解的。本文所述的同伦方法具有大范围收敛、并行性等良好性质，可以用来求解一些病态的非线性方程或方程组。

电力系统潮流的病态有两个比较常见的原因：电力网络中存在重负荷系统和包含小阻抗变压器支路的系统。本文经过分析得出：第一，重负荷系统病态的原因通常是雅克比矩阵中的按模最小特征值接近于零，导致雅克比矩阵条件数很大而趋于奇异，常规的潮流计算不易收敛。第二，基于牛顿-拉夫逊法和 P-Q 分解法的包含小阻抗变压器支路潮流病态的原因往往是雅克比矩阵中出现按模很大和很小的特征值，导致雅克比矩阵条件数很大而趋于奇异，潮流计算不收敛。

针对不同的病态特点，本文构造了不同的同伦方程进行求解。对重负荷的病态潮流，提出了牛顿-同伦混合算法。它兼具牛顿-拉夫逊法收敛速度较快的性质和同伦方法的大范围收敛的稳健性，成功的解决了这类病态潮流问题并对引入函数的选取进行了分析。对包含小阻抗变压器支路的病态潮流，提出了基于牛顿潮流和 P-Q 潮流的同伦算法，并分析了引入参数对算法收敛性的影响，选取了合适的参数，成功的扩大了收敛范围。

同时，同伦方法还有很多需要改进的地方，对此可以将同伦方法与一些雅克比矩阵的修正方法，节点模型的改进方法等方法相结合，减小计算量；可以深入研究引入参数或函数的选取方法，扩大收敛范围；可以选取更加合适的同伦方程构造方法，更加优秀的路径跟踪法求解同伦方程，加快收敛速度。这些都为用同伦方法求解病态潮流方程提供了很大的发展空间。

参考文献

- [1] 李敏, 陈金富, 段献忠等. 潮流计算收敛性问题的研究综述[J]. 继电器. 2006, 34(4): 74-78
- [2] 王守相, 刘玉田. 电力系统潮流计算研究现状[J]. 山东电力技术. 1996, 5: 8-12
- [3] 陈珩. 电力系统稳态分析(第三版)[M]. 北京: 中国电力出版社. 2007: 111-150
- [4] F. C. Cheng, A. K. David. A Study of Fast Decoupled Load Flow For Underground Cable Systems With Ill-conditioned Branches[C]. Proceeding of the 4th International Conference on Advances in Power System Control. 1997: 402-407
- [5] Semlyen A, et al. Calculation of the Extreme Loading Condition of a Power System for Assessment of Voltage Stability[J]. IEEE Trans on PWRs. 1991, 6(1): 307-315
- [6] 张尧, 宋文楠, 贺家李. 临近电压稳定极限的潮流和静稳极限算法[J]. 中国电机工程学报. 1994, 14(6): 17-23
- [7] 贺江胜, 索南加乐, 李怀强等. 具有 PV 节点的配电网常 Jacobian 矩阵潮流算法的分析比较[J]. 继电器, 2004, 32(19): 26-33
- [8] Tylavsky D J, Crouch P E, Jarriel L F. The Effects of Precision and Small Impedance Branches on Power Flow Robustness[J]. IEEE Trans on Power Systems. 1994, 9(1): 9-14.
- [9] 房大中, 贾宏杰. 电力系统分析[M]. 北京: 科学出版社. 2010
- [10] 姚玉斌, 鲁宝春, 陈学允. 小阻抗支路对牛顿法潮流的影响及其处理方法[J]. 电网技术. 1999, 23(9): 27-31
- [11] 姚玉斌, 刘东梅, 陈学允. 求解含有小阻抗支路系统潮流的一种新方法[J]. 哈尔滨工业大学学报. 2001, 33(4): 525-529
- [12] 姚玉斌, 蔡兴国, 陈学允等. PQ 分解法潮流求解含有小阻抗支路系统的收敛性分析[J]. 继电器. 2000, 28(4): 6-8
- [13] M.M.M.El-Arini. Decoupled Power Solution Method for Well-conditioned and Ill-conditioned Power Systems[J]. IEEE Trans on PWRs. 1993, 140(1): 7-10
- [14] 许可, 郎兵. 快速解耦法潮流计算针对小阻抗支路处理方法的研究[J]. 北京交通大学学报. 2005, 29(5): 107-110
- [15] 于继来, 王江, 柳焯. 电力系统潮流算法的几点改进[J]. 中国电机工程学报. 2001, 21(9): 88-93
- [16] Amidaddin Shahriari, Ab. Halim Abu Baker, Hazlie Mokhlis. Comparative Studies on Non-Divergent Load Flow Methods in Well, Ill and Unsolvable Condition[C]. International Conference on Power System Technology. 2010: 1-8
- [17] Iwamoto S, Tamura Y, A Load Flow Calculation Method for Ill-conditioned Power Systems[J]. IEEE Trans on Power Apparatus and Systems. 1981, 100(4): 1736-1743
- [18] 王宪荣, 包丽明, 柳焯. 极坐标系准最优乘子病态潮流解法研究[J]. 中国机电工程学报. 1994, 14(1): 40-45
- [19] 祝洪博, 刘新伟等. 基于注入电流不平衡量的配电网改进潮流算法[J]. 电工电能新技术. 2010, 29(3): 22-25
- [20] 王承民, 蒋传文, 侯志俭. 基于节点不平衡功率的病态潮流算法[J]. 上海交通

大学学报. 2004, 38(8): 1283-1285

- [21] Sasson A M. Improved Newton's Load Flow Through a Minimization Technique[J]. IEEE Trans on Power Apparatus and Systems. 1971, 90(9): 1974-1981
- [22] Jorge F. Gutierrez, Manfred F. Bedrinana. Carlos A. Castro. Critical Comparison of Robust Load Flow Methods for Ill-conditioned Systems[C]. Power Tech, 2011: 1-6
- [23] 谷根代, 杨晓忠等. 数值分析[M]. 北京: 科学出版社. 2011: 96-153
- [24] Momoh J A, Zhu J Z. Improved Interior Point Method for OPF Problems[J]. IEEE Trans on Power Systems. 1999, 14(3): 1114-1120
- [25] D. Chakraborty, C. P. Sharma, et al. Distribution System Load Flow Solution Using Genetic Algorithm[C]. Third International Conference on Power System. 2009, 1-6
- [26] Yuryevich J, Wong K P, Evolutionary Programming Based Optimal Power Flow Algorithm[J]. IEEE Trans on PS. 1999, 14(4): 1245-1250
- [27] Kohshi OKUMURA, Kenji TERAJ and Akira KISHIMA, Solution of Ill-conditioned Load Flow Equation by Homotopy Continuation Method[J]. Circuits and Systems. 1991: 2897-2899
- [28] 陈礼义, 戴宏伟, 张琦鹏. 一种大范围收敛的电力系统潮流算法——同伦延拓法[J]. 电力系统及其自动化学报. 1993, 5(1): 67-73
- [29] 周佃民, 廖培金. 电力系统病态潮流的同伦方法求解[J]. 电力系统及其自动化学报. 1999, 11(5-6): 67-71
- [30] CAI-Mingshan, WU-Zongfu, ZHANG-xiaohu, ZHANG-Meiyang. A Novel Homotopy Continuation Algorithm Used For Solving Power Flow Equations[C]. Computational Intelligence and Software Engineering. 2009: 1-3
- [31] 王晓昆. 电力系统病态潮流的同伦算法[J]. 电力科学与工程. 2009, 25(5): 20-22
- [32] 王则柯. 同伦方法引论[M]. 重庆: 重庆出版社. 1989:50-135
- [33] Hongsun Fu, Bo Han. A Homotopy Regularization Method for Nonlinear Ill-posed Problems[C]. International Conference on Multimedia Technology. 2011: 1888-1891
- [34] Morgan, AP. Solving Polynomial Systems Using Continuation for Engineering and Scientific Problems[C]. Prentice Hall. 1987: 12-15
- [35] 黄象鼎, 曾钟钢, 马亚南. 非线性数值分析[M]. 武汉: 武汉大学出版社. 2000: 75-114
- [36] Stott. B, Alsac. O. Fast Decoupled Load Flow[J]. IEEE Trans on Power Apparatus and Systems. 1974, 93(3): 859-869
- [37] 方保镭, 周继东, 李医民. 矩阵论[M]. 北京: 清华大学出版社. 2004
- [38] J.H.Wilkinson 著, 石钟慈, 邓建新译. 代数特征值问题[M]. 北京: 科学出版社. 2006.
- [39] 张伯明, 陈寿孙, 严正. 高等电力系统网络分析(第 2 版)[M]. 北京: 清华大学出版社. 2007
- [40] MIAO Feng-xian, GUO Zhi-zhong. A Method of Real-time Load Flow without Benchmark Bus[C]. TENCON 2008-2008 IEEE Region 10 Conference. Hyderabad. 2008: 1-5
- [41] Y. Wang, L.C.P. da Silva, Wilsun Xu. Investigation of the Relationship between Ill-Conditioned Power Flow and Voltage Collapse[C]. IEEE Power Engineering Review. 2000: 43-45
- [42] R.A.Schuelter. Voltage Stability and Security Assessment[M]. EPRI EL-5967.

Aug.1988

- [43] Y. Wang, L.C.P. da Silva, W. Xu and Y. Zhang. Analysis of Ill-conditioned Power-flow Problems Using Voltage Stability Methodology[J]. IEE Proc.-Gener. Transm. Distrib. 2001, 148(5): 384-390
- [44] Y. Yao, D. Wang, Z. L. Wu, et al. Convergence Analysis on the Power Flow Methods for Distribution Networks With Small Impedance Branches[C]. in Proc. Third International Conference on Electric Utility Deregulation and Restructuring and Power Technologies. 2008: 158-1163
- [45] Y. Yao, Y. Tan, M. W. Li, et al. Study on Methods for Solving the Divergence of Power Flow With Small Impedance Branches[C]. Sustainable Power Generation and Supply. 2009: 1-7
- [46] Chen Guanggui, Fang Gensun. Linear Widths of a Multivariate Function Space Equipped With a Gaussian Measure[J]. Journal of Approximation Theory. 2005, 132: 77-96
- [47] Liqin Duan. The Best m -term Approximations on Generalized Besov Classes $MB_{q,\theta}^{\Omega}$ With Regard to Orthogonal Dictionaries[J]. Journal of Approximation Theory. 2010, 162: 1964-1981

攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果

- [1] Gendai Gu, Yuan Liu. Newton-homotopy Algorithm of Ill-conditioned Load-flow[C].
2nd International Conference on Machinery Electronics and Control Engineering.
2013, 313-314: 843-846

致 谢

本篇学位论文是在我的导师谷根代教授的亲切关怀和悉心指导下完成的。谷老师有着渊博的学识，严谨的治学态度和精益求精的工作精神，这些都深深的激励和鼓舞着我。从课题的选取、筹备到论文的撰写完成，谷老师都给予我细心的指导和不懈的鼓励。在这将近三年的时间里，谷老师不仅在学业上对我进行督促和指导，还是在思想、生活方面给我无微不至的关怀。在此，谨向恩师表达诚挚的感谢和崇高的敬意！

在将近三年的研究生生活中，不论是学习上的小问题，还是生活中的小困难，身边的同学给予我很大的帮助，我们一起度过了三年充实、快乐、多姿多彩的生活。在此，对我所有的同学们表示衷心的感谢！

此外，我还要感谢一直以来无微不至关心我、呵护我的家人，谢谢你们的鼓励和支持，你们一直是我坚持不懈努力学习的动力！